历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统

V 1 . 0

软件说明书（用户手册）

软件全称：历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统

版本号：V 1 . 0

文档类型：软件说明书（用户手册）

目　录

一、引言

１．１　编写目的

１．２　背景

二、系统介绍

２．１　系统概述

２．２　界面框架

２．３　系统功能特点与技术特征

三、系统流程说明

３．１　登录

３．２　系统首页

３．３　项目与矿山档案

３．４　微地质单元划分

３．５　限制性指标判定

３．６　政策与标准知识库

３．７　ＡＨＰ　指标权重计算

３．８　指标数据采集

３．９　适宜性定量评价

３．１０　报告与结果输出

３．１１　用户与权限管理

３．１２　退出系统

一、引言

１．１　编写目的

本文档是《历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价系统　Ｖ１．０》的软件说明书（用户手册），用于说明系统的功能构成、操作流程与使用方法，供软件使用人员、维护人员及软件著作权登记审查使用。

文档按系统实际的九个功能模块逐项说明，每一功能均配有界面截图，文中描述的功能与源程序实现一一对应。

１．２　背景

历史遗留废弃矿山责任主体缺失，政府主导的单一投入修复模式难以为继，自然恢复成为解决该问题的有效途径。但自然恢复适宜性的定量评价及其指标体系建设尚不完善。本系统以《历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性评价指标体系建设及典型案例》所建立的评价方法为算法内核，将评价流程软件化，实现评价工作的规范化、自动化与可追溯。

评价工作本身环节多、计算链长：涉及四项限制性指标与三类评价指标；采用层次分析法（ＡＨＰ）需构造判断矩阵并反复校验一致性；评价须按岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元分别定权、分别计算，再加权合成。借助本系统可将整套流程自动化，保证计算口径统一、过程可复核。

二、系统介绍

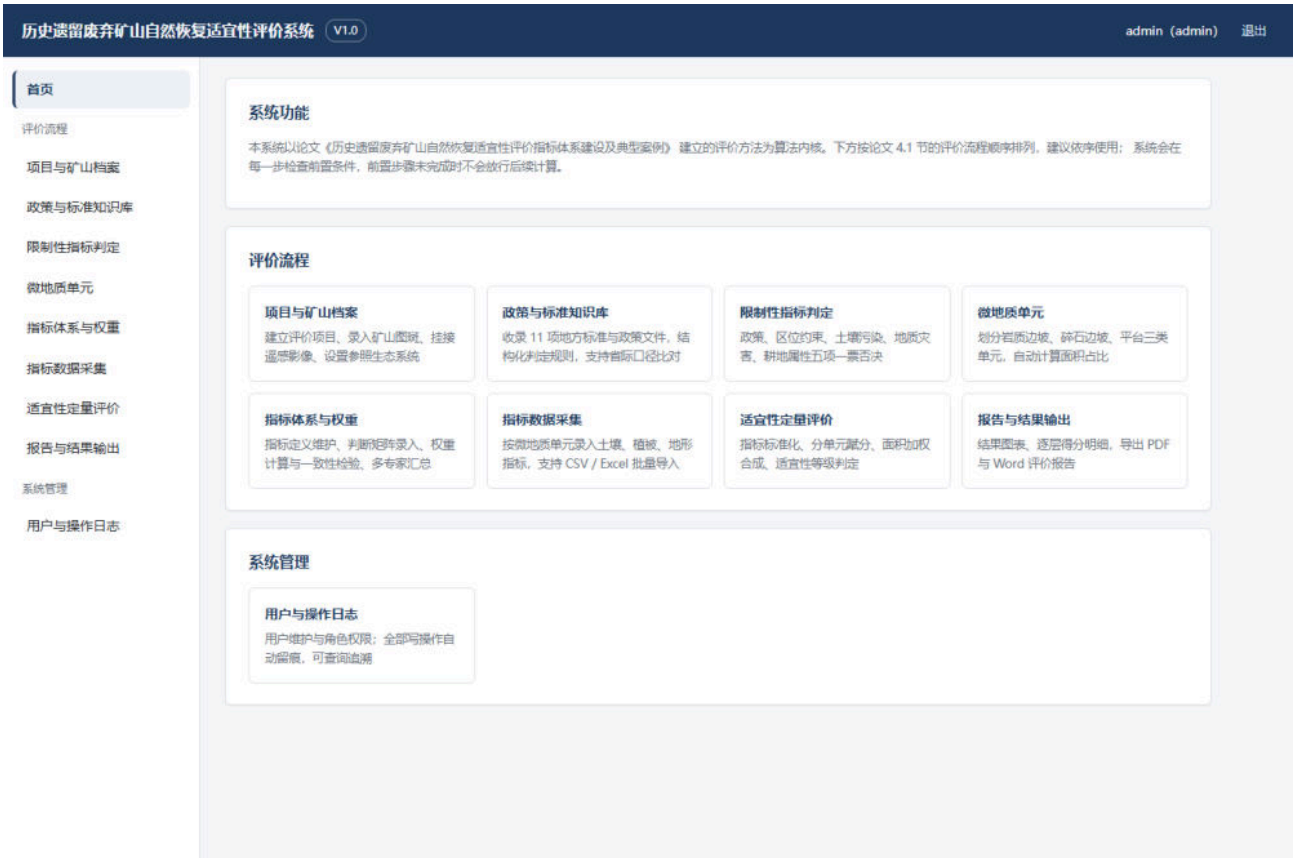
２．１　系统概述

本系统是一款面向生态环境与自然资源领域的应用软件，用于历史遗留废弃矿山自然恢复适宜性的定量评价。系统以论文建立的指标体系、层次分析法（ＡＨＰ）定权方法、指标标准化方法与微地质单元面积加权合成方法为核心算法，覆盖从基础档案建立、限制性条件判定、微地质单元划分、指标权重确定、指标数据采集，到定量评价计算、适宜性等级判定、评价报告输出的完整闭环。

系统共九个功能模块：用户与权限管理、项目与矿山档案、政策与标准知识库、限制性指标判定、微地质单元管理、指标体系与　ＡＨＰ　权重、指标数据采集与管理、适宜性定量评价引擎、报告与结果输出。

２．２　界面框架

系统采用浏览器访问方式，界面由顶部标题栏、功能导航栏与内容区三部分组成。顶部标题栏左侧显示软件名称，右侧显示版本号、当前登录用户及其角色，并提供退出入口；功能导航栏按九个功能模块排列，点击可进入对应页面；内容区显示当前功能的具体内容。



系统首页：功能导航与九个功能模块入口

２．３　系统功能特点与技术特征

功能特点：

- 评价流程全覆盖：从项目建立到报告输出，评价全过程在系统内完成，无需借助外部工具。
- 计算自动化：ＡＨＰ　权重计算、一致性检验、指标标准化、分单元赋分、面积加权合成、等级判定全部由系统自动完成。
- 过程可追溯：完整记录每一层指标的权重、标准化值与加权贡献，评价结果可逐格复核。
- 按微地质单元差异化评价：系统按单元类型自动启用相应指标与权重，岩质边坡不评价土壤指标、平台不评价地形指标。
- 标准知识库：收录十一项地方标准与政策文件，并将其判定条件结构化为可执行规则，支持同一指标在不同省份的阈值横向比对。
- 参数可配置：指标标准化的理想极值、坡度分界、坡向赋值等参数均可在系统中调整，以适应不同区域的实际条件。
- 报告输出：逐层列出各指标的实测值、标准化值与加权贡献，并支持导出　ＰＤＦ　与　Ｗｏｒｄ　两种格式。
- 结果图表：以条形图对比各微地质单元得分，以环形图展示各一级指标的平均得分，图表采用灰阶与数值标注，黑白打印时同样可读。
- 批量数据导入：支持　ＣＳＶ　与　Ｅｘｃｅｌ　批量导入指标数据，导入结果逐行报告问题原因。
- 操作留痕：新建、编辑、删除、导入、执行评价等写操作均自动记录，可查询追溯。

- 影像挂接：图斑可挂接遥感底图或无人机正射影像，辅助单元划分与判读。
- 流程前置检查：按论文 ４．１ 节的评价流程校验前置条件（微地质单元、限制性条件判定、指标数据），未满足时不放行后续计算。

技术特征：

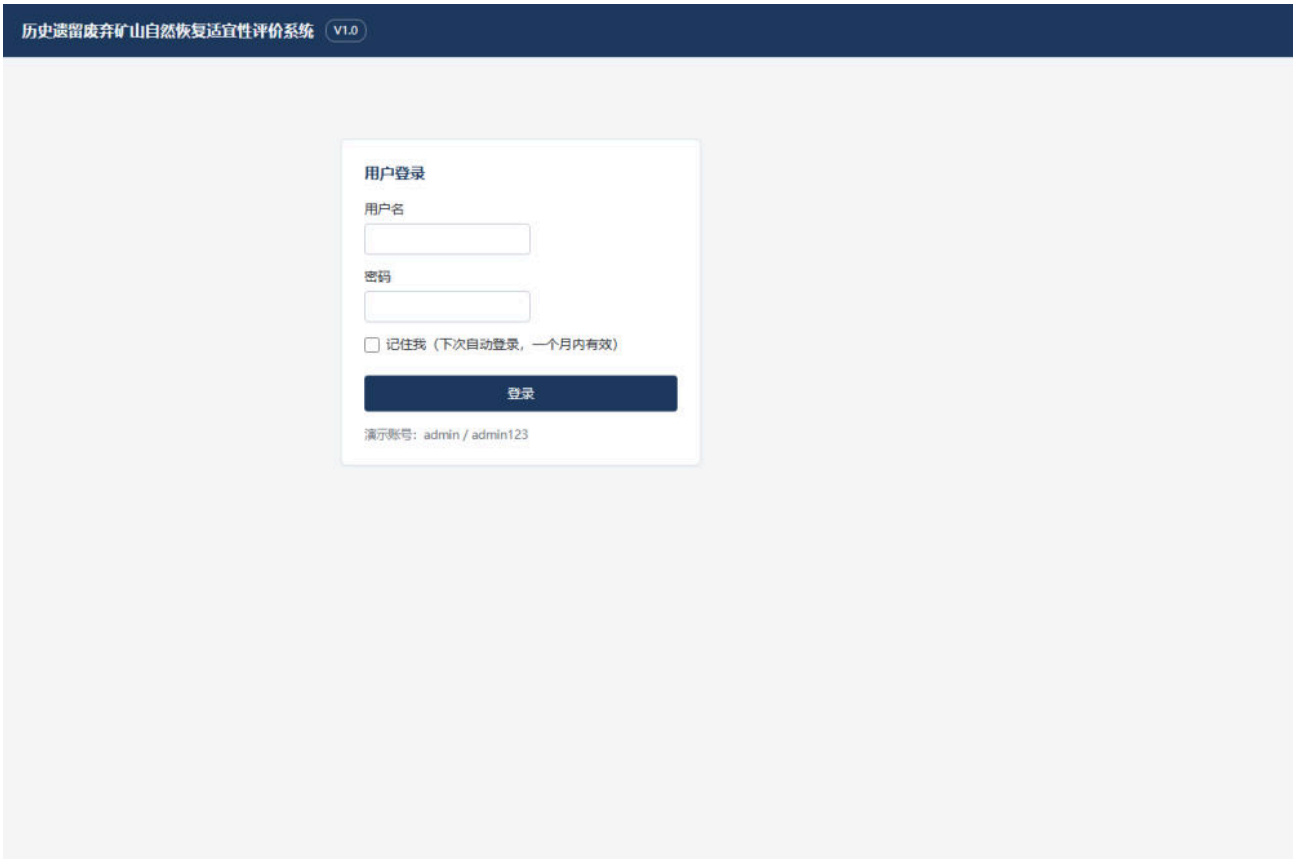
- 采用层次分析法（ＡＨＰ）确定指标权重：以 １—９ 标度构造判断矩阵，用特征根法计算权重，并计算最大特征值、一致性指标与一致性比例完成检验。
- 按微地质单元分别定权：岩质边坡、碎石土边坡、平台三类单元各持一套权重方案。
- 四类指标标准化：按指标性质分为越大越优、越小越优、适中型与离散赋值四类分别处理。
- 面积加权合成：按各微地质单元面积占比加权求得整个矿山的评价因子。
- 数据存储采用关系型数据库，保证数据的一致性与可追溯性。

三、系统流程说明

以下按实际操作顺序逐项说明系统各功能的用法。

３．１ 登录

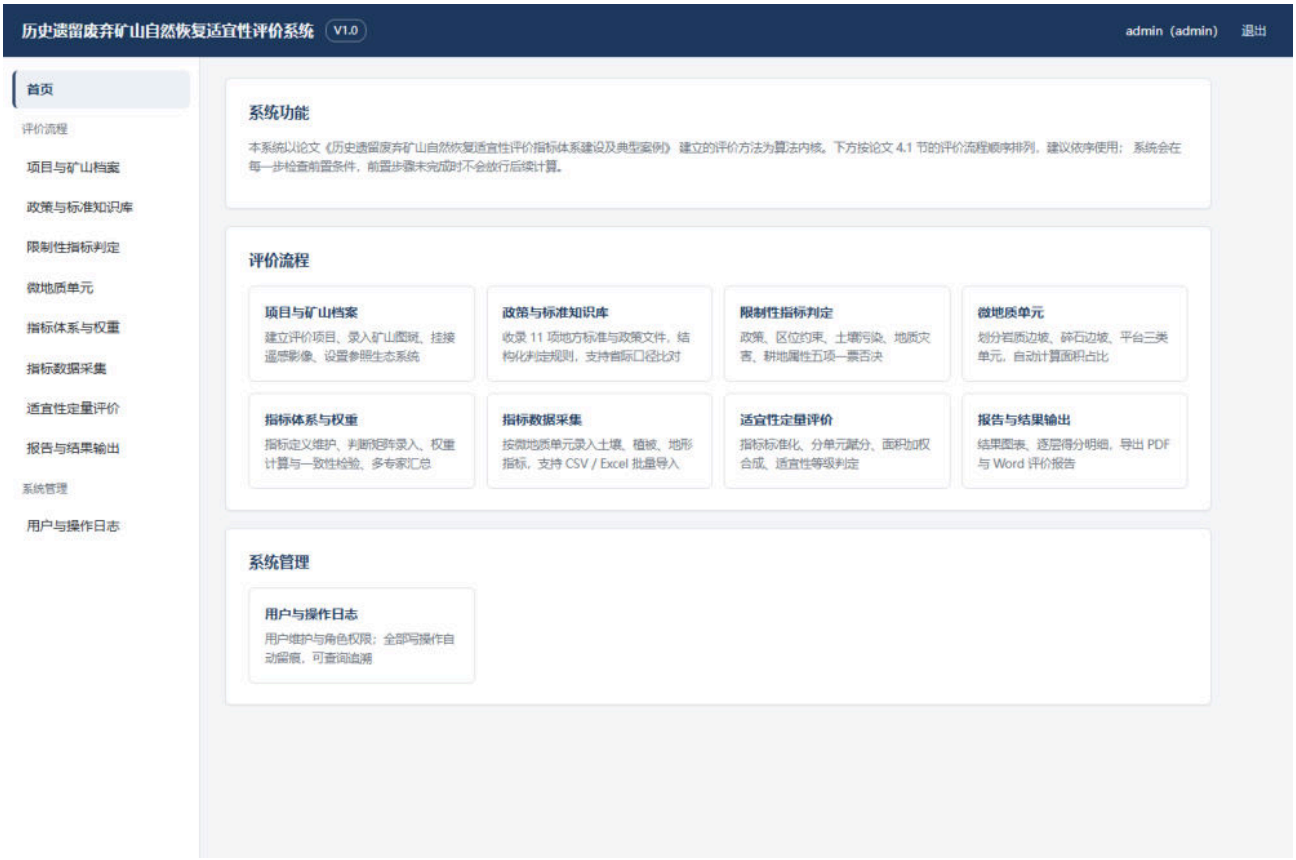
打开浏览器访问系统地址，进入登录界面。输入用户名与密码，点击「登录」按钮进入系统。系统设置了管理员、评价员、查看者三种角色，不同角色具有不同的操作权限。未登录状态下访问其他功能页面，系统会自动跳转至登录界面。



登录界面

３．２ 系统首页

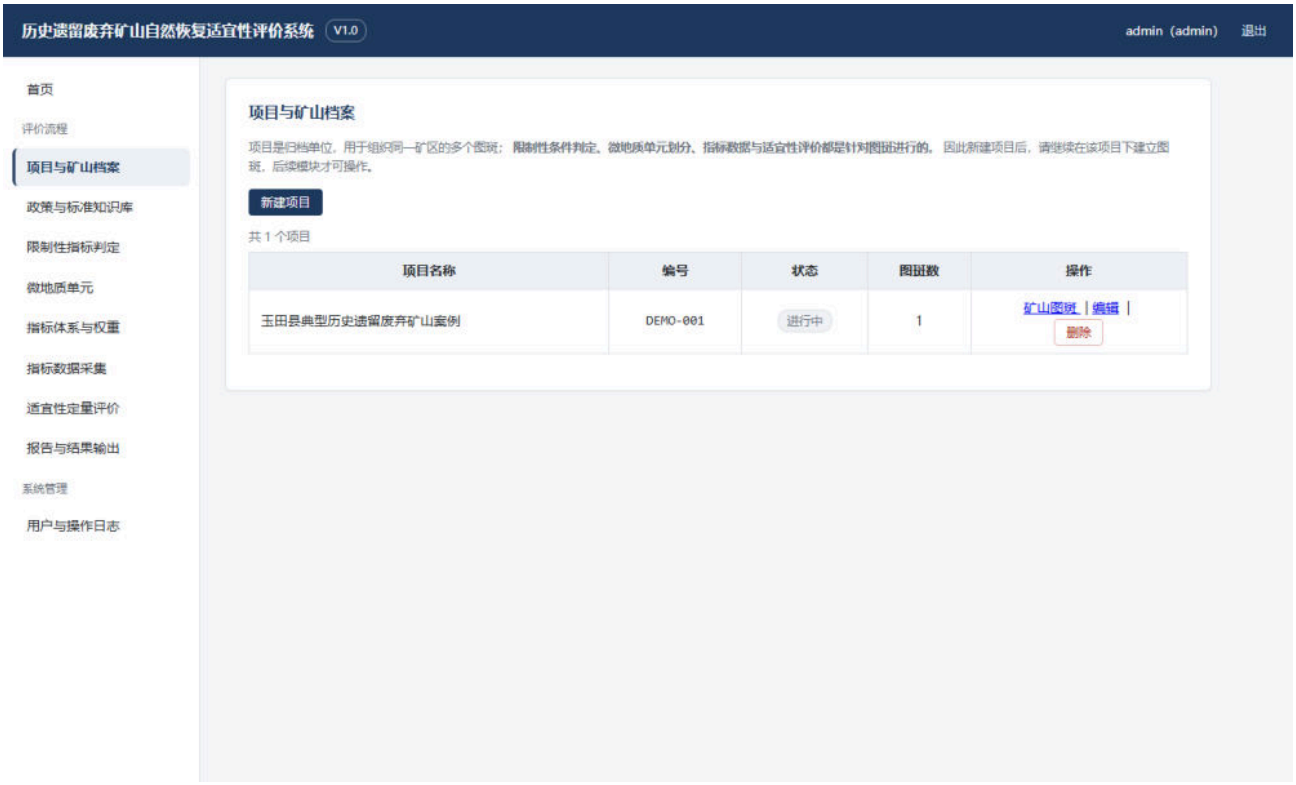
登录成功后进入系统首页。首页以卡片形式列出系统的九个功能模块，点击任一卡片即可进入对应功能。顶部导航栏可在各功能之间快速切换。



系统首页

３．３ 项目与矿山档案

点击导航栏「项目与档案」，进入项目管理页面，可查看已有评价项目并新建项目。新建项目时填写项目名称、项目编号与项目说明。



项目管理

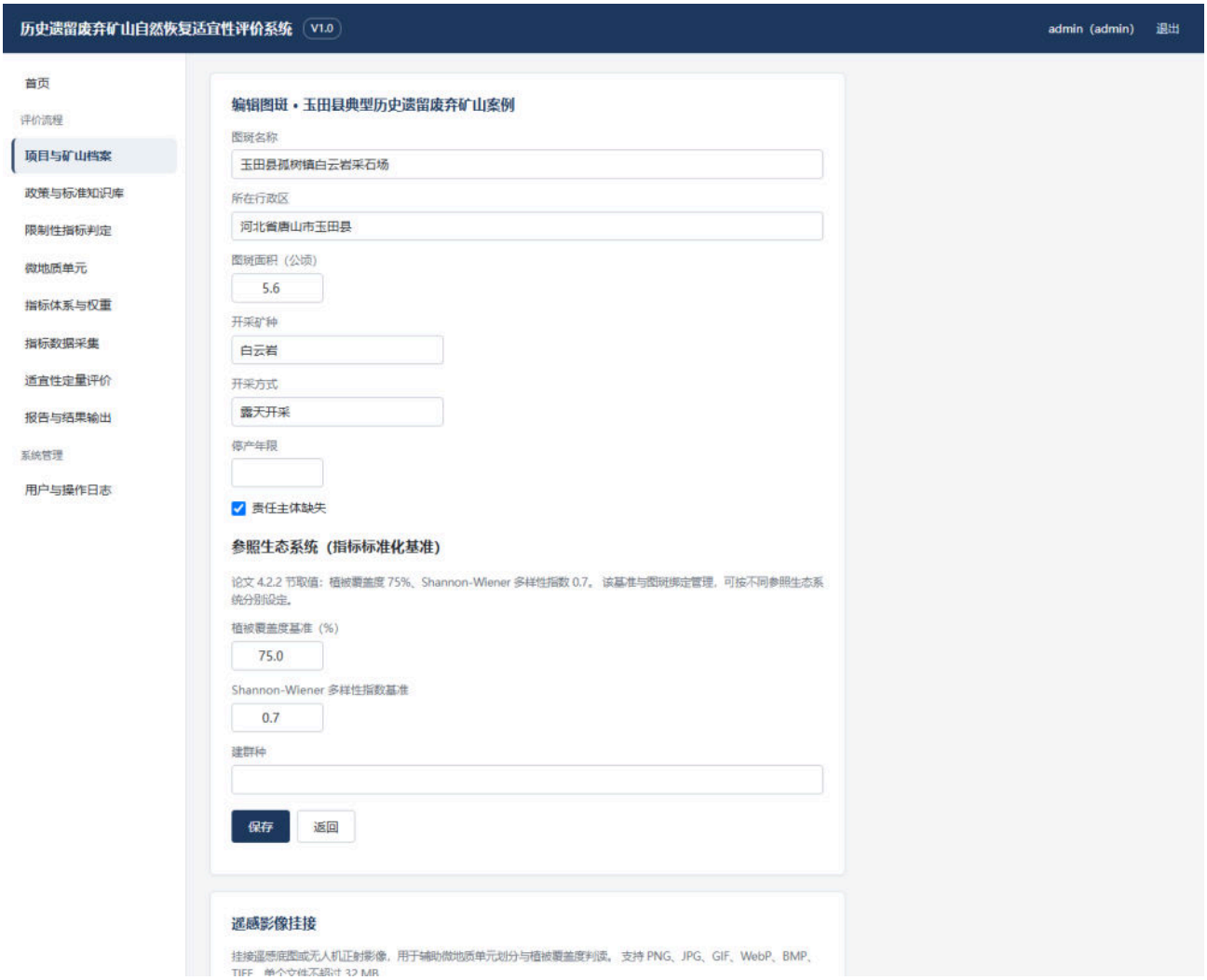
在项目下建立矿山图斑。点击项目右侧的「矿山图斑」进入图斑列表，可新建图斑并填写图斑名称、所在行政区、图斑面积、开采矿种、开采方式、停产年限以及责任主体是否缺失等信息。



矿山图斑管理

点击图斑行的「编辑」，可为图斑挂接遥感底图或无人机正射影像：选择影像文件并填写影像说明（如来源、时相），系统会保存并显示在页面上；重新上传即替换原影像，也可随时移除。该功能用于辅助微地

质单元划分与植被覆盖度判读。



遥感影像挂接

每个图斑同时设置参照生态系统，包括植被覆盖度基准与 Ｓｈａｎｎｏｎ-Ｗｉｅｎｅｒ 多样性指数基准。参照生态系统是植被指标标准化的基准值，论文给定的取值为植被覆盖度 ７５%、多样性指数０．７。系统中该基准与图斑绑定管理，可按不同参照生态系统分别设定。

３．４ 微地质单元划分

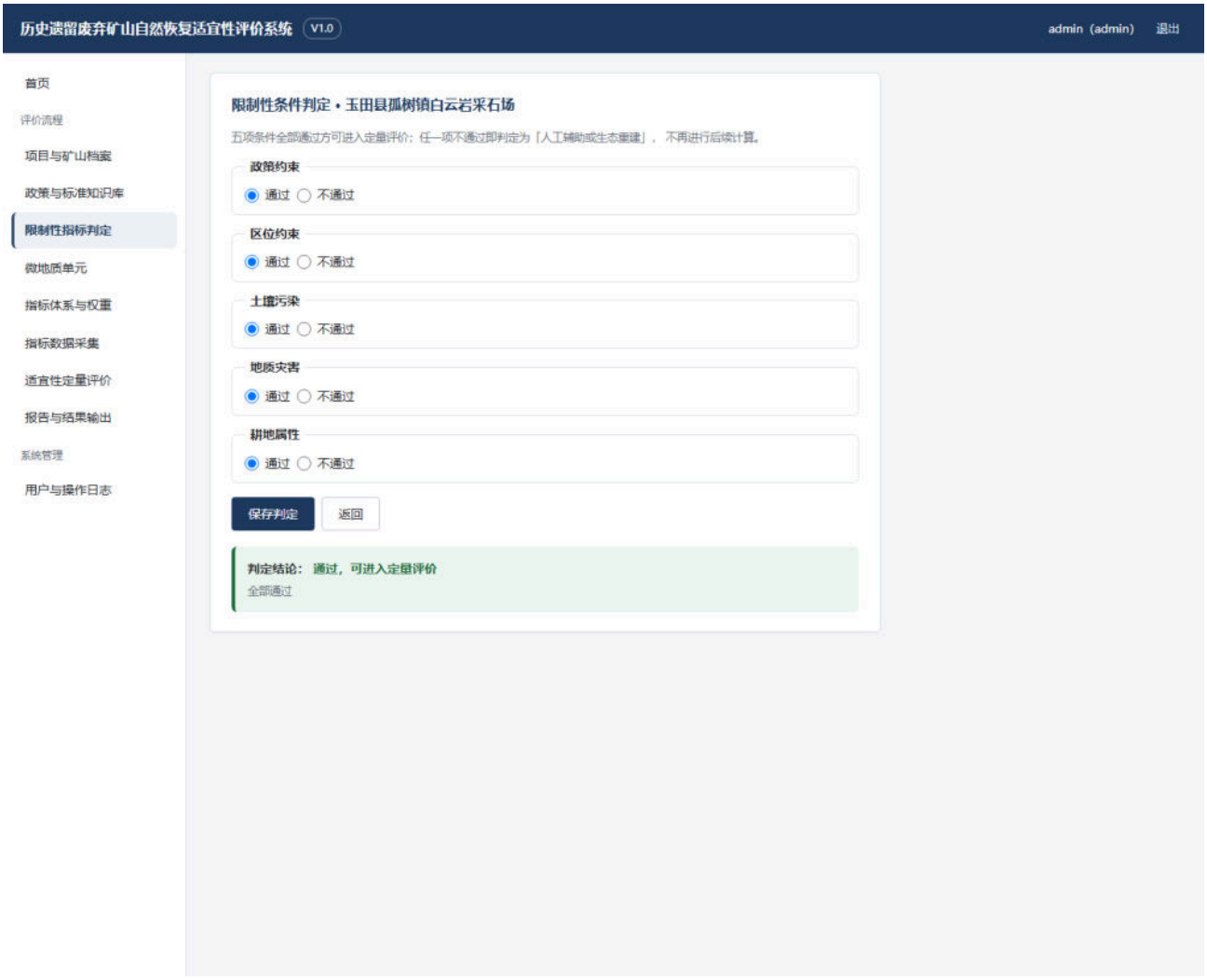
点击图斑右侧的「微地质单元」，进入微地质单元管理页面。按论文方法将矿山图斑划分为岩质边坡、碎石土边坡、平台三类微地质单元，逐项录入各单元面积。系统自动计算各单元面积占比并校验合计是否为 １００%，占比即后续定量评价中的面积权重系数。



微地质单元划分与面积占比计算

３．５　限制性指标判定

点击导航栏「限制性判定」，进入限制性指标判定页面。系统对政策约束、区位约束、土壤污染、地质灾害、耕地属性五项限制性条件逐项判定。任一项不通过，系统即给出「建议生态重建或人工辅助」的结论，不再进入后续定量评价。

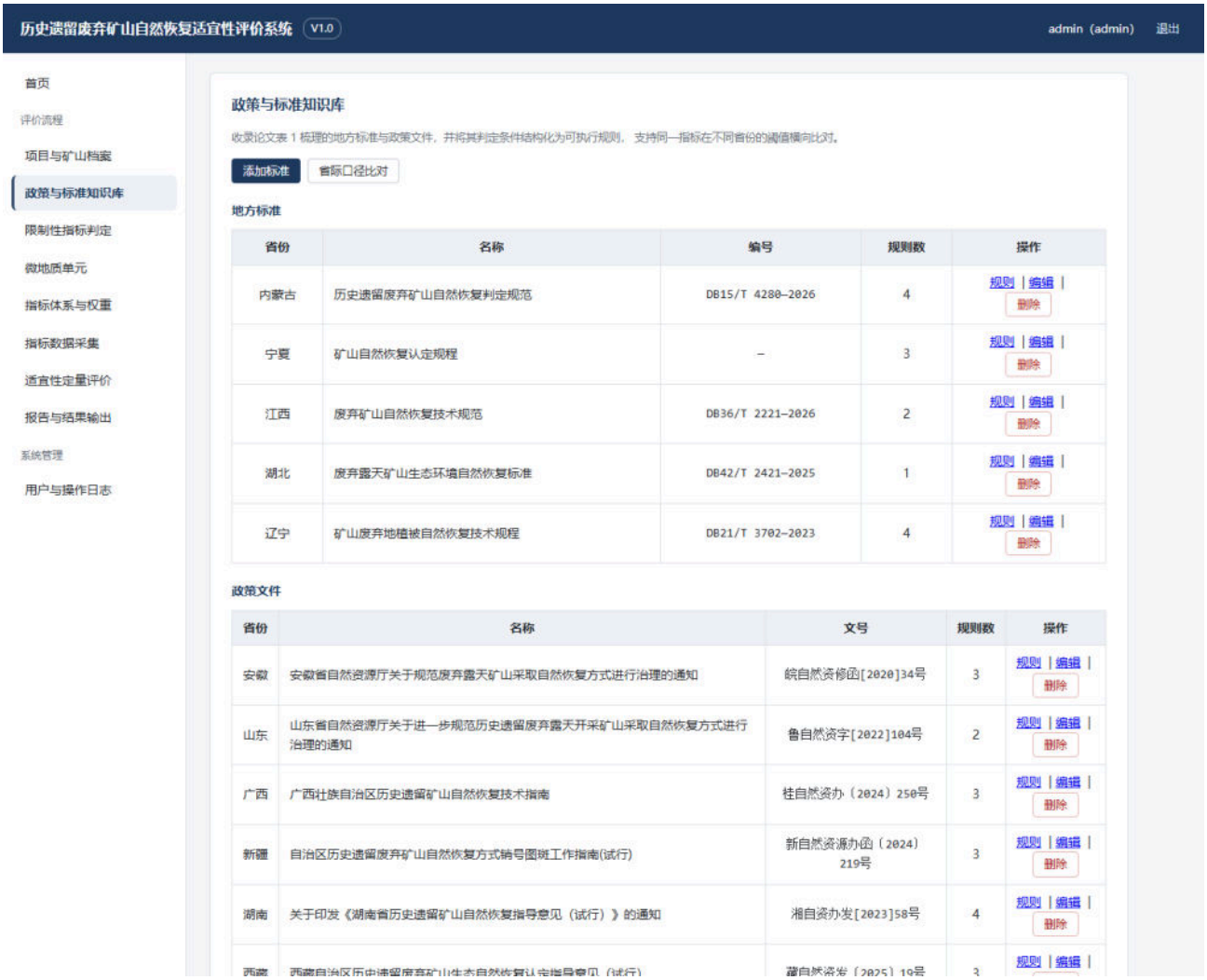


限制性指标判定与一票否决结论

说明：土壤污染指标在论文中同时承担限制性指标与评价指标双重角色，因此该系统既在此处参与一票否决判定，也在指标数据采集中参与定量打分。

３．６　政策与标准知识库

点击导航栏「标准知识库」，进入政策与标准知识库页面。系统收录论文梳理的十一项地方标准与政策文件，分为地方标准与政策文件两类展示，每条标准可维护其判定条件。



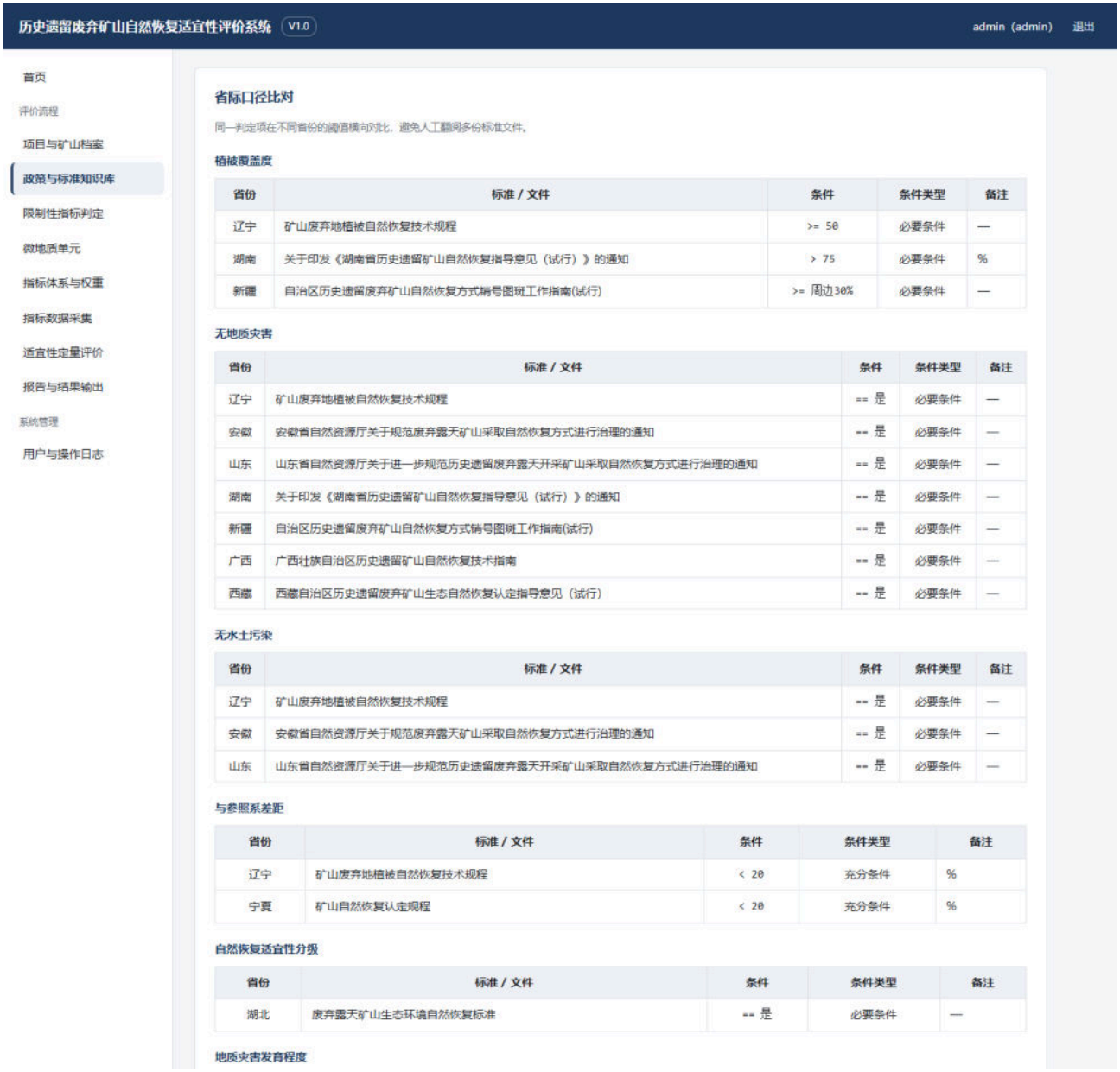
政策与标准知识库

点击某条标准的「规则」，进入结构化规则维护页面，将标准条文拆解为「判定项 + 比较符 + 阈值 + 条件类型」的可执行规则。



结构化规则维护

点击「省际口径比对」，系统将同一判定项在不同省份的阈值横向列出，便于评价人员了解各省口径差异，无需人工翻阅多份标准文件。例如植被覆盖度指标，辽宁要求不低于 ５０%、湖南要求高于 ７５%、新疆要求达到周边的 ３０%。



省际口径比对

３．７ ＡＨＰ 指标权重计算

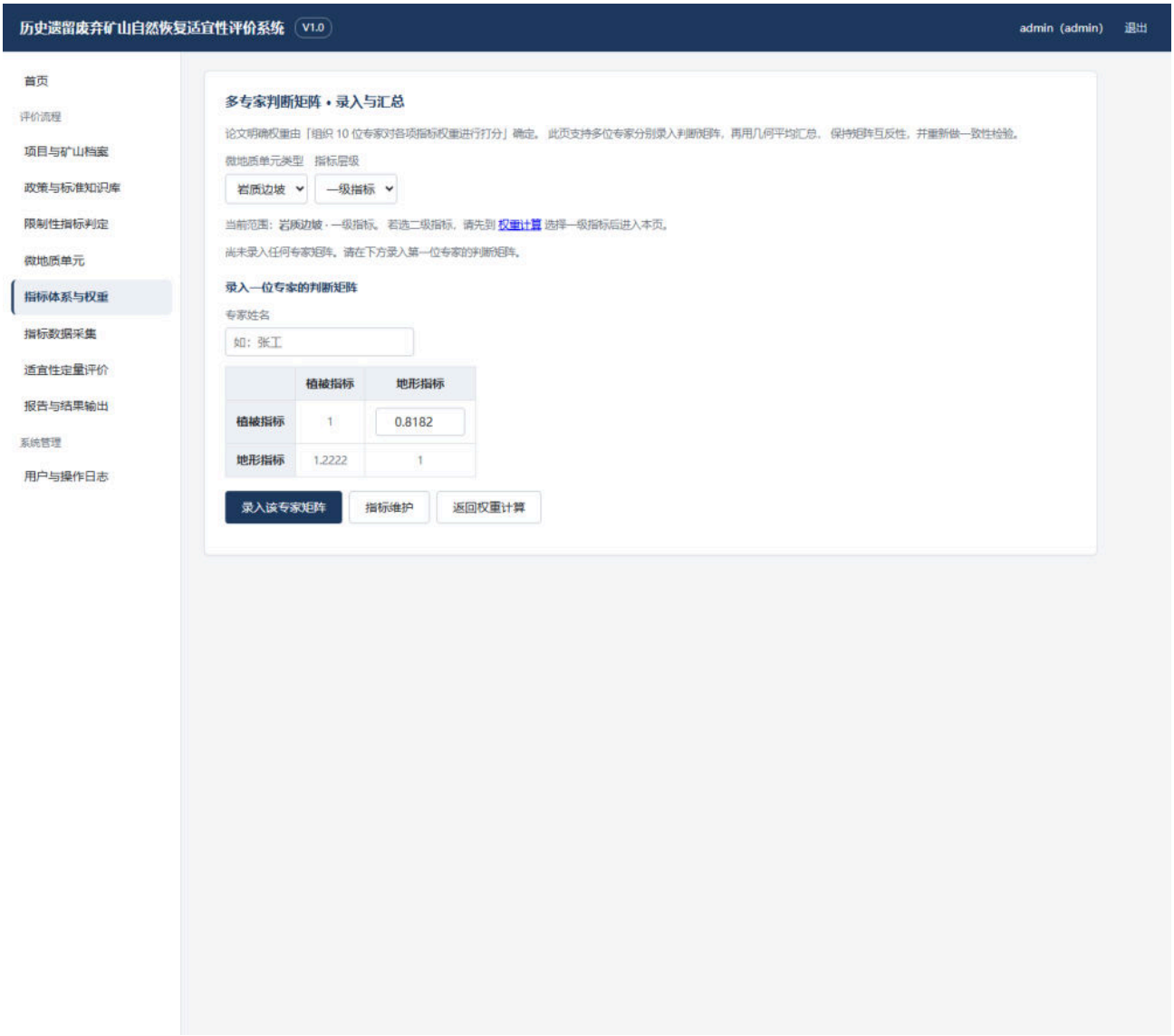
点击导航栏「ＡＨＰ 权重」，进入权重计算功能。该功能包含三部分：指标定义维护、判断矩阵录入与权重计算、多专家矩阵汇总。

点击「指标定义维护」可查看按论文表 2 与表 3 建立的指标树，核对各指标的名称、计量单位、标准化类型、理想取值与取值依据，并可调整启用该指标的微地质单元。点击「按论文取值重置」可恢复系统默认取值。



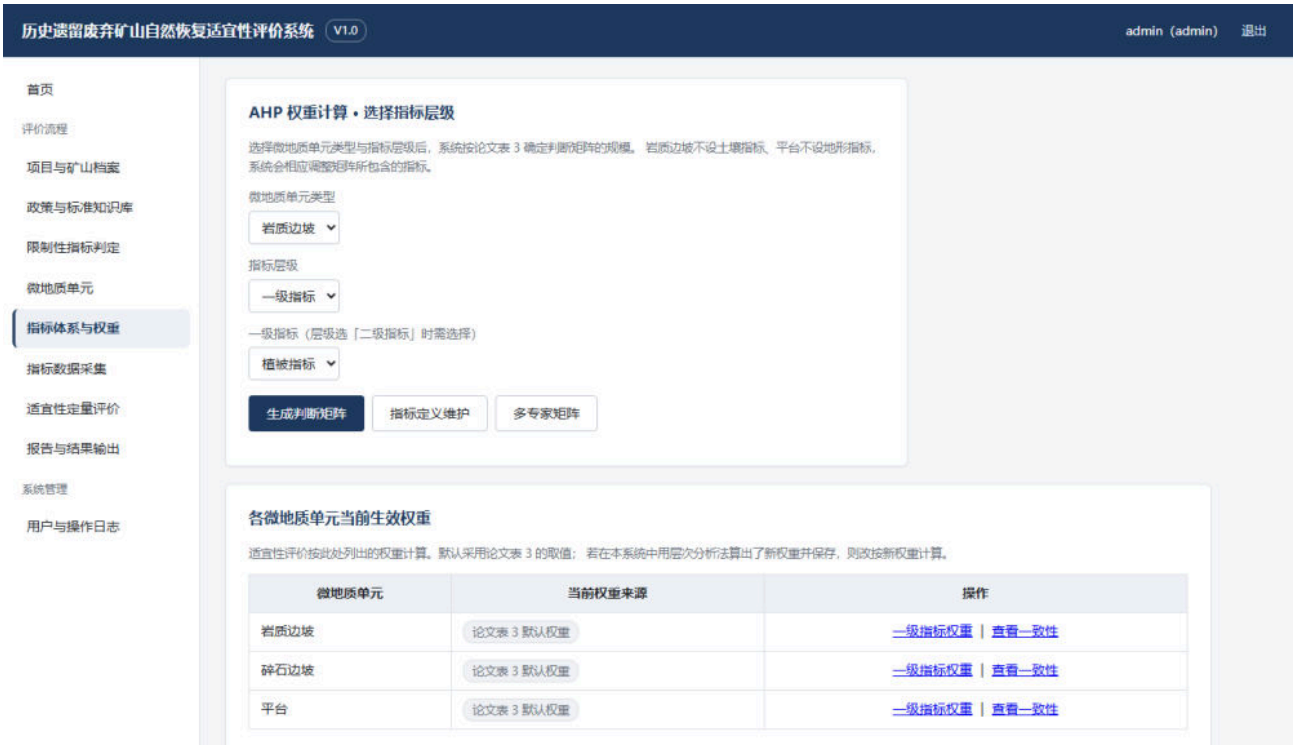
指标体系维护

点击「多专家矩阵」进入专家打分汇总功能。论文明确权重由组织多位专家打分后确定，系统支持多位专家分别录入判断矩阵，再按对应元素取几何平均汇总，该方式可保持矩阵的互反性；汇总后重新计算权重并做一致性检验，同时列出各专家矩阵各自的一致性比例，便于识别打分偏差较大的专家。



多专家判断矩阵录入与汇总

选择微地质单元类型与指标层级后，系统按论文表　3　确定判断矩阵的规模。岩质边坡不设土壤指标、平台不设地形指标，系统会相应调整矩阵所包含的指标。



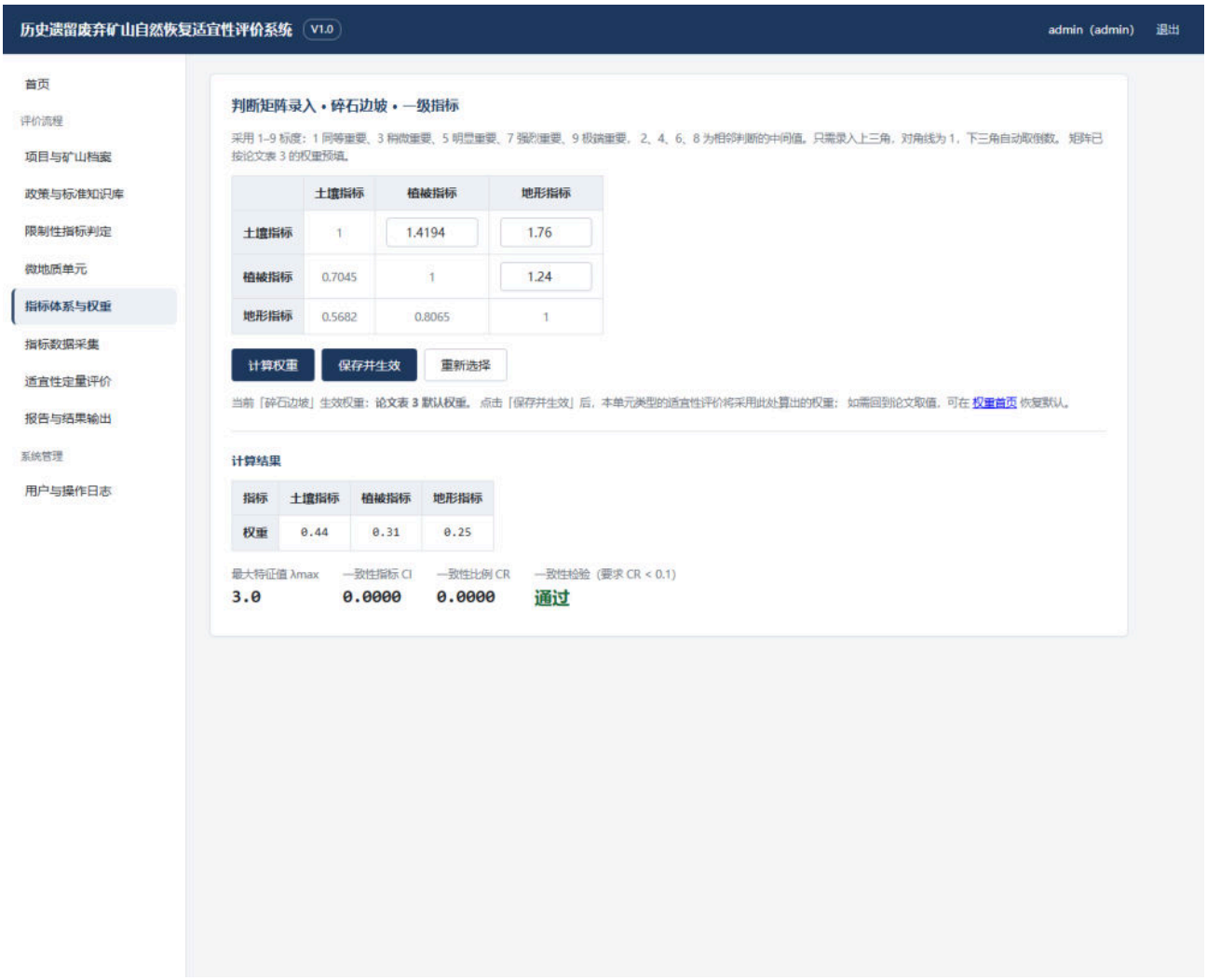
选择微地质单元类型与指标层级

进入判断矩阵录入页面。系统采用 １—９ 标度法，１、３、５、７、９ 分别表示同等重要、稍微重要、明显重要、强烈重要、极端重要，２、４、６、８ 为相邻判断的中间值。只需录入矩阵上三角，对角线固定为 １，下三角自动取倒数。系统默认按论文表 ３ 的权重预填一致的判断矩阵。



判断矩阵录入

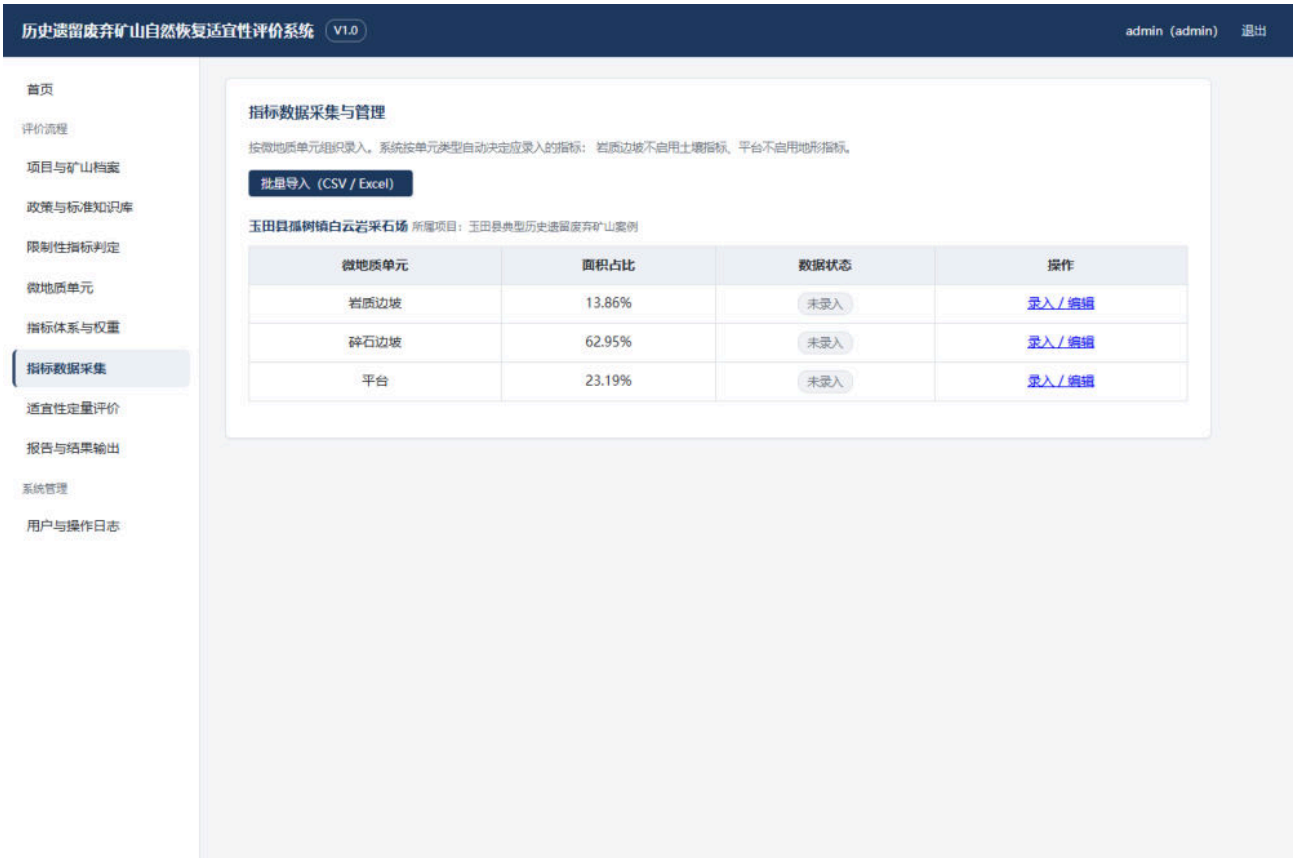
点击「计算权重」，系统用特征根法计算各指标权重，并给出最大特征值、一致性指标与一致性比例，判定是否满足一致性要求。当一致性比例不小于 ０．１ 时，系统提示检验不通过，并自动定位最不一致的一对比较，提示优先调整位置，避免手工反复试算。



权重计算结果与一致性检验

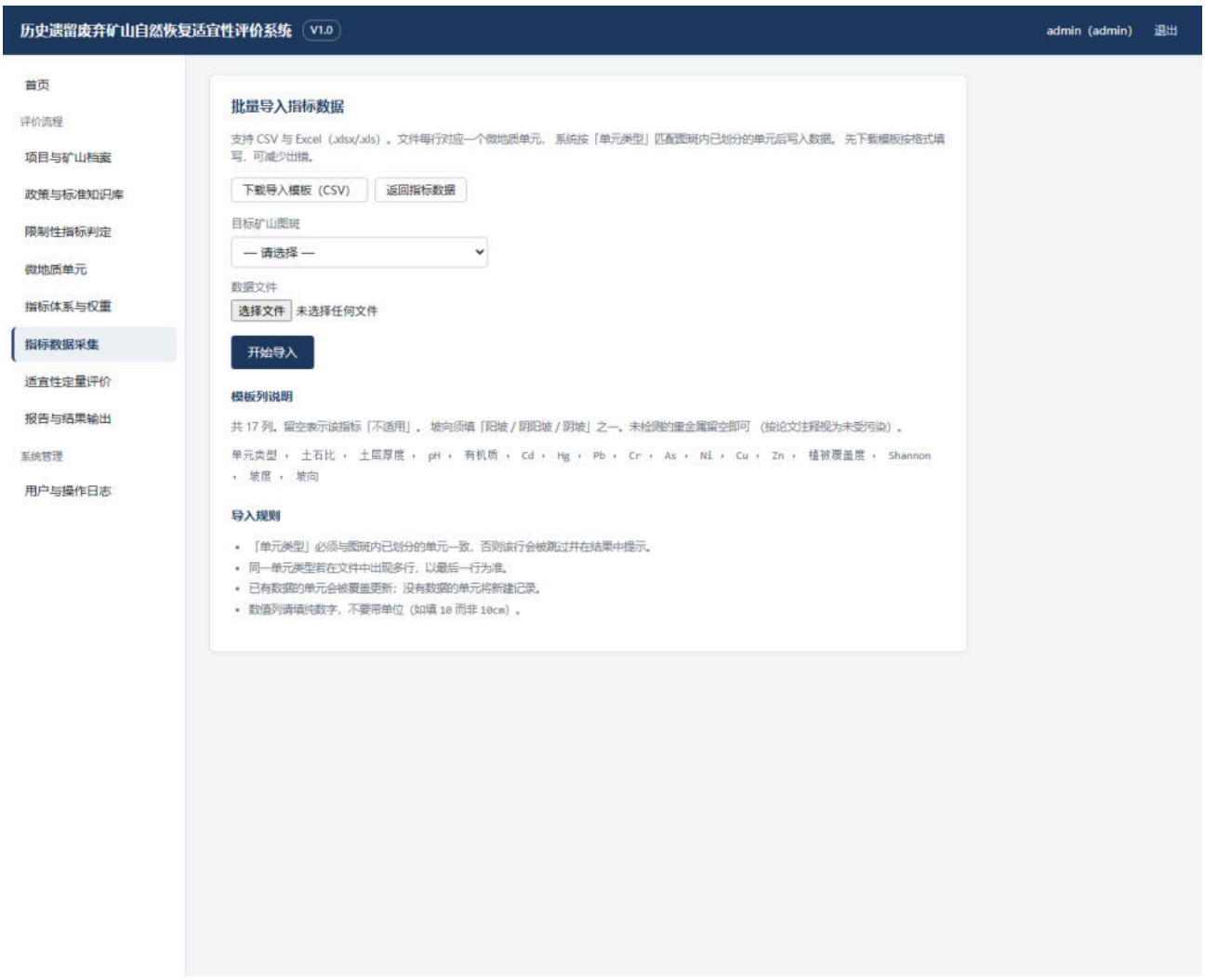
３．８ 指标数据采集

点击导航栏「指标数据」，进入指标数据采集页面。页面按矿山图斑列出各微地质单元及其数据录入状态，点击「录入 / 编辑」进入录入界面。



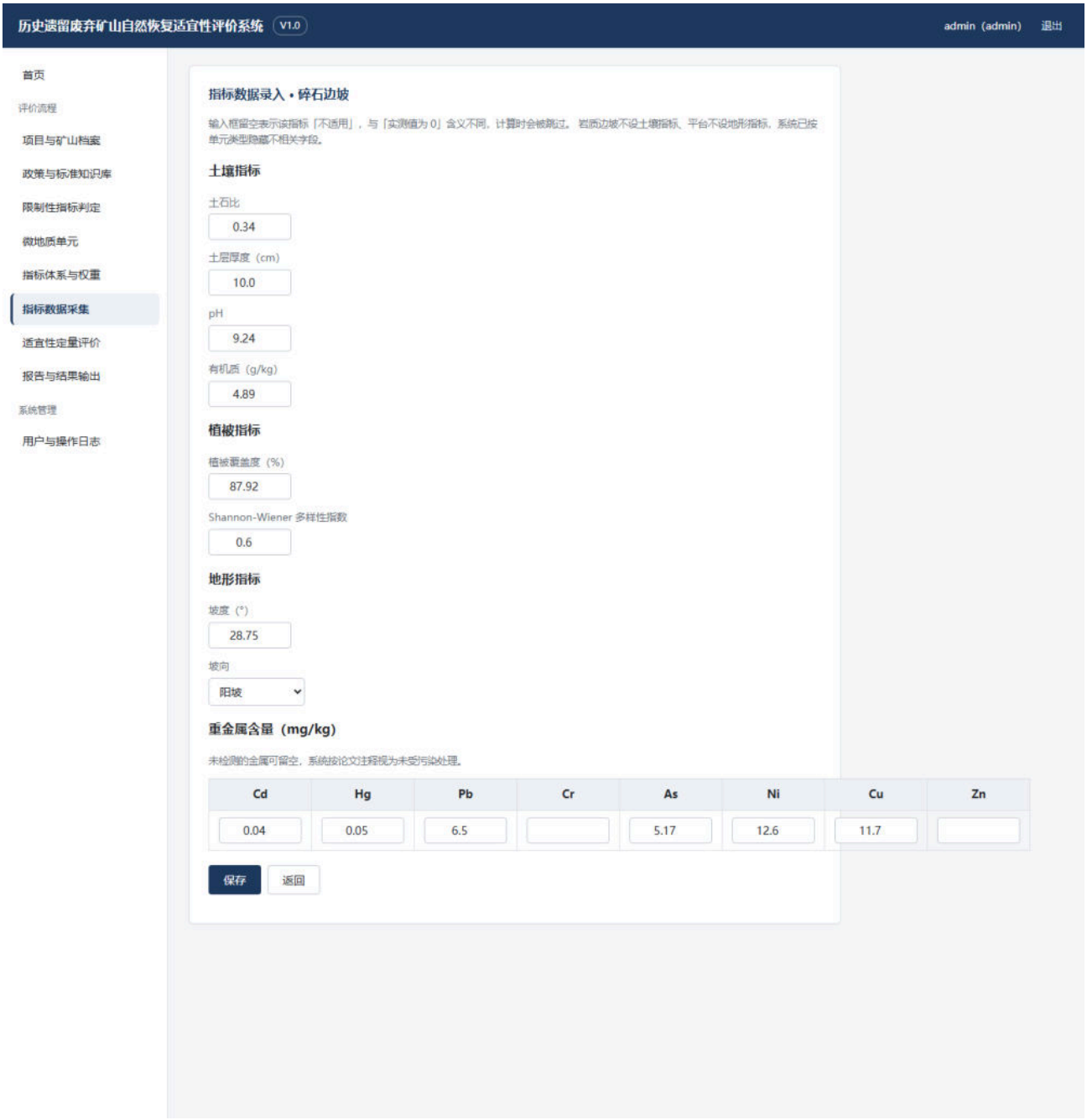
指标数据列表

系统支持批量导入：点击「批量导入」，先下载 ＣＳＶ 模板，按模板填写后上传 ＣＳＶ 或 Ｅｘｃｅｌ（.ｘｌｓｘ/.ｘｌｓ）文件。文件每行对应一个微地质单元，系统按「单元类型」匹配图斑内已划分的单元后写入数据。导入完成后会给出结果报告，逐行列出未导入的原因（如单元类型不存在、坡向取值无效、数值格式错误等），便于定位问题。已有数据的单元会被覆盖更新。



指标数据批量导入

录入界面按单元类型自动显示应录入的指标：岩质边坡不显示土壤指标，平台不显示地形指标。土壤指标包括土石比、土层厚度、ｐＨ、有机质与八种重金属含量；植被指标包括植被覆盖度与Ｓｈａｎｎｏｎ-Ｗｉｅｎｅｒ 多样性指数；地形指标包括坡度与坡向。



指标数据录入（按单元类型动态显示）

说明：输入框留空表示该指标「不适用」，与「实测值为 0」含义不同，系统在计算时会跳过不适用项，不会当作低分计入。

３．９ 适宜性定量评价

点击导航栏「适宜性定量评价」，进入评价页面。系统按论文 ４．１ 节的评价流程设置了前置条件检查：只有在微地质单元已划分且面积占比合计为百分之百、限制性条件判定已通过、全部微地质单元的指标数据已录入时，才允许执行评价。前置条件未满足时，页面会以步骤条展示当前进度，并逐条列出所缺步骤、原因与处理入口，评价按钮同时置为不可用。

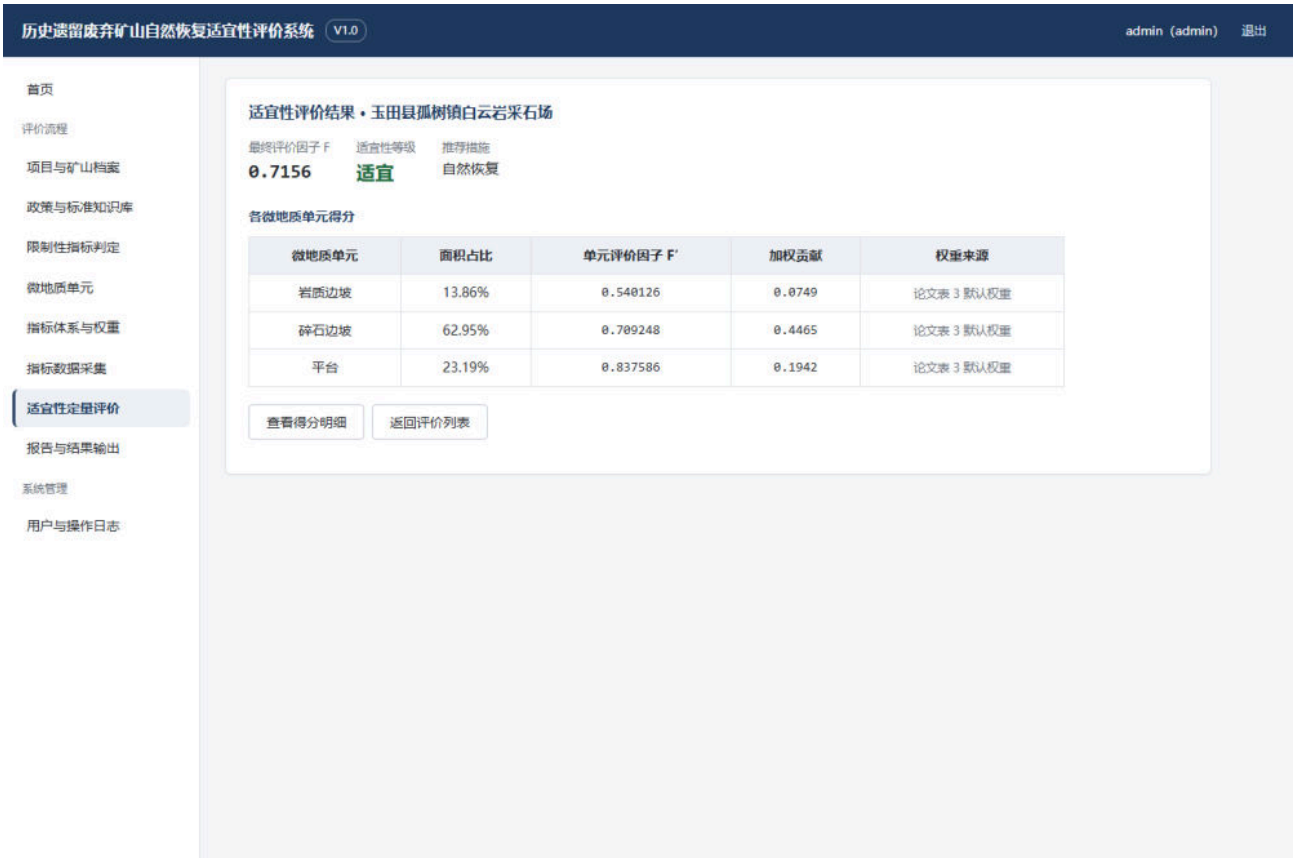


适宜性评价入口与前置条件检查

该设计的目的，是避免在前置条件不具备时产出看似合理的评价结论。特别是当限制性条件判定未通过时，按论文流程此类矿山应直接判定为「人工辅助或生态重建」，不进入定量评价，系统会据此拦截并说明依据。

前置条件齐备后，点击「开始评价」，系统按论文式（８）、式（９） 与表 ３ 权重，对图斑内各微地质单元做指标标准化、分单元赋分、面积加权合成，得到整个矿山的评价因子，并判定适宜性等级。

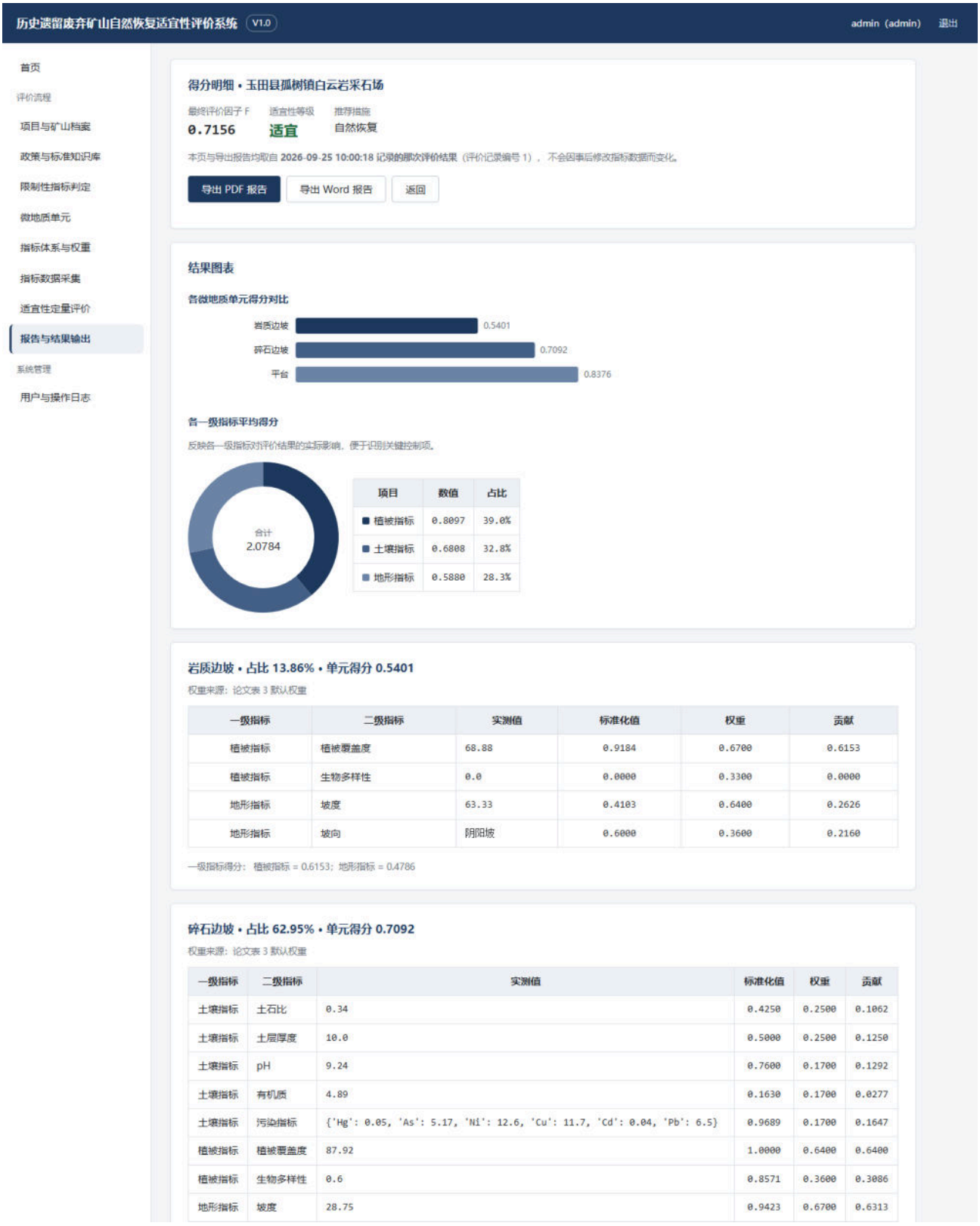
评价结果页面显示最终评价因子、适宜性等级、推荐措施，以及各微地质单元的得分与加权贡献。适宜性等级按论文表 ４ 划分为不适宜、基本适宜、适宜三级：评价因子小于 ０．３ 为不适宜，介于 ０．３ 与 ０．７ 之间为基本适宜，不小于 ０．７ 为适宜。



评价结果：评价因子、适宜性等级与推荐措施

３．１０　报告与结果输出

点击导航栏「报告与结果输出」，进入报告页面。报告是评价结论的呈现，因此与评价同样受前置条件约束：前置步骤未完成时，页面会标注「暂不可」，并说明缺少哪一步，不提供生成入口，避免报告先于评价产生。



得分明细与结果图表

点击「查看得分明细」，页面先给出结果图表：以条形图对比各微地质单元得分，以环形图展示各一级指标的平均得分及其占比，便于快速识别关键控制项。图表采用灰阶与数值标注，黑白打印时同样可读。

图表下方按微地质单元逐层列出各一级指标、二级指标的实测值、标准化值、权重与加权贡献，评价过程完全可复核。

报告可导出为两种格式：点击「导出　ＰＤＦ　报告」生成便于打印与报送的　ＰＤＦ；点击「导出　Ｗｏｒｄ　报告」生成可继续编辑的　Ｗｏｒｄ　文档。报告内容包含图斑基本信息、评价结论、各单元得分、得分明细与评价依据说明，并留有评价人签字栏。

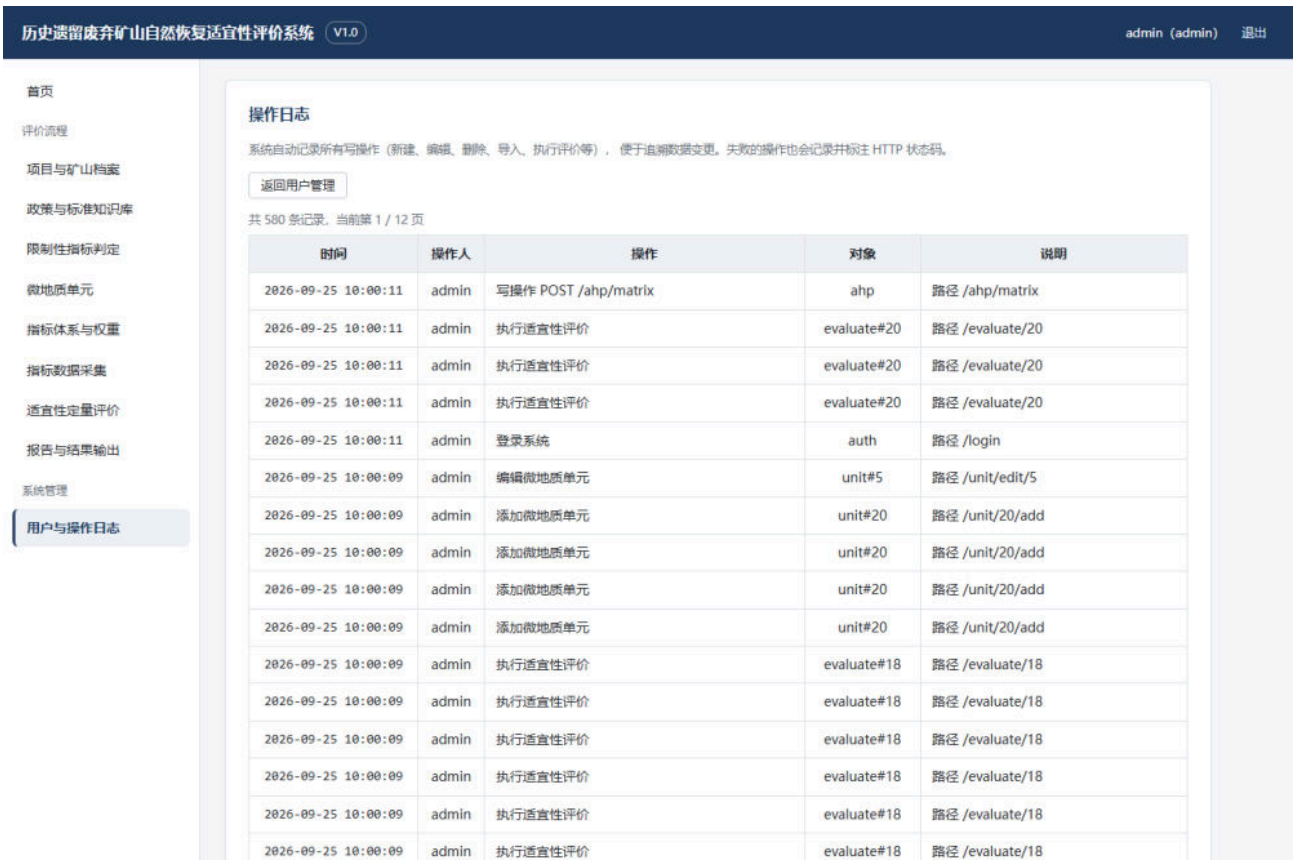
３．１１　用户与权限管理

点击导航栏「用户与日志」，进入用户管理页面。该页面列出系统用户及其角色与状态。管理员可新增用户、编辑用户（调整角色、启用或停用账号、重置密码）以及删除用户。为避免系统失去管理入口，系统会阻止把最后一名启用状态的管理员降级、停用或删除，也不允许删除当前登录的账号。



用户与权限管理

点击「查看操作日志」，可查看系统自动记录的全部写操作，包括操作时间、操作人、动作名称、对象与说明。新建、编辑、删除、批量导入、执行评价等操作均会留痕，失败的操作也会记录并标注　ＨＴＴＰ　状态码，便于追溯数据变更。



操作日志

３．１２　退出系统

使用完毕后，点击界面右上角的「退出」链接，退出当前登录状态，返回登录界面。